

CÂU HỎI CỦA LỚP DÀNH CHO NHÓM VỀ CHỦ ĐỀ 1 - XỬ LÝ HÌNH HỌC VÀ MỨC XÁM

Câu 1. Như trình bày nhóm anh chị có đề cập xử lý ảnh trong trường hợp thiếu sáng, vậy hiện tượng lóa sáng do đèn pha, nhóm anh chị đã có phương án hay giải pháp nào để khắc phục giảm thiểu?

Trả lời:

Để vừa giải quyết được thiếu sáng vừa trị được lóa sáng, giải pháp toàn diện nhất là kết hợp thuật toán phân đoạn:

- Tách ảnh làm 2 vùng dựa trên mức xám: Vùng tối (thiếu sáng) và Vùng sáng chói (lóa do đèn).
- Ở vùng thiếu sáng: Dùng Kéo giãn tương phản hoặc Hiệu chỉnh Gamma ($\gamma < 1$) để đẩy sáng lên.
- Ở vùng lóa sáng: Dùng Cắt lát mức xám để cô lập, rồi dùng Gamma ($\gamma > 1$) hoặc hạ thấp giá trị đỉnh để dập độ chói xuống.

Câu 2. Cách định vị vị trí khi ứng dụng kiểm tra sản phẩm công nghiệp (Mạch PCB) ví dụ: vị trí linh kiện bị hỏng.

Trả lời:

Hệ thống camera giám sát sẽ chụp ảnh bề mặt sản phẩm, chuyển đổi sang mức xám và áp dụng các phép toán nhằm làm nổi bật sự khác biệt về cường độ sáng để phát hiện lỗi.

Do đó cách để **định vị vị trí** của linh kiện bị hỏng trên mạch PCB được thực hiện dựa trên cơ chế sau:

- **Phân lập điểm lỗi bằng Biến đổi mức xám:** Khi camera chụp ảnh và chuyển sang mức xám, hệ thống sẽ quét qua từng điểm ảnh (pixel). Tại vị trí có linh kiện bị hỏng (như điểm hàn lỗi, vết nứt, trầy xước), cường độ sáng tại đó sẽ bị thay đổi đột ngột so với vùng xung quanh hoặc so với một mạch chuẩn. Sự "khuếch đại mức xám" này giúp hệ thống nhận diện được ranh giới của lỗi (Các mức xám bất thường của điểm lỗi sẽ được "khuếch đại" và gán thành giá trị nổi bật (ví dụ: mức sáng tối đa); Các vùng linh kiện bình thường sẽ bị dim xuống mức tối (nền đen)).
- **Trích xuất tọa độ điểm lỗi:** Bản chất của ảnh số (ảnh mức xám) là một ma trận các điểm ảnh, trong đó mỗi điểm ảnh đều mang một tọa độ (x, y) cố định trên khung hình. Khi các phép toán mức xám phát hiện ra vùng có cường độ sáng bất thường (vùng bị lỗi), hệ thống sẽ lập tức ghi nhận lại các tọa độ (x, y)

của vùng ảnh đó. Tọa độ ảnh này chính là vị trí chính xác của linh kiện bị hỏng trên bo mạch PCB ngoài thực tế.

Từ tọa độ định vị được này, hệ thống sẽ điều khiển các cánh tay robot loại bỏ sản phẩm lỗi hoặc báo tọa độ chính xác lên màn hình để công nhân kiểm tra lại.

Câu 3. Để làm nổi bật khối u thì nên dùng kéo giãn tương phản hay cắt lát mức xám? Vì sao?

Trả lời:

Kết hợp cả hai phương pháp.

Trong thực tế lâm sàng và xử lý ảnh y tế chuyên sâu, hai phương pháp kéo giãn tương phản và cắt lát mức xám thường xuyên được kết hợp với nhau để mang lại kết quả chẩn đoán chính xác nhất và đây mới là cách làm phổ biến trong các hệ thống xử lý ảnh y khoa hiện đại

Cách kết hợp này thường tuân theo một quy trình hai bước, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp:

Bước 1: Kéo giãn tương phản (Đóng vai trò tiền xử lý - Preprocessing)

Ảnh y tế thô (raw) từ máy chụp CT hay MRI thường có độ tương phản rất thấp. Các mô mềm, dịch, xương và khối u thường có mức xám nằm san sát nhau, gom cụm lại thành một dải hẹp trên Histogram. Nếu cắt lát mức xám ngay lập tức, bạn rất dễ "bất nhảm" các mô khỏe mạnh vì ranh giới mức xám giữa chúng và khối u chưa rõ ràng. Kéo giãn tương phản sẽ giúp nới lỏng khoảng cách này ra, tách bạch dải mức xám của từng loại mô.

Bước 2: Cắt lát mức xám (Đóng vai trò phân tách - Segmentation)

Sau khi toàn bộ bức ảnh đã được kéo giãn và các chi tiết trở nên tách bạch, dải cường độ sáng của khối u lúc này đã "nằm trơ trọi" và dễ nhận diện hơn rất nhiều. Bước cắt lát mức xám bây giờ sẽ hoạt động cực kỳ chính xác để cô lập hoàn toàn khối u thành màu trắng rực và chìm mọi mô nền xung quanh xuống màu đen.

Một ví dụ thực tế dễ hình dung: Chụp X-quang tuyến vú (Mammography)

Bước 1 (Kéo giãn tương phản): Ảnh chụp X-quang tuyến vú ban đầu thường rất mờ và có màu xám đục đồng đều. Bác sĩ hoặc phần mềm sẽ dùng kéo giãn tương phản (hoặc cân bằng histogram) để làm rõ các mô tuyến, các mạch máu và các cấu trúc sợi nhỏ.

Bước 2 (Cắt lát mức xám): Khối u tuyến vú thường tích tụ canxi (vùng vôi hóa - calcification) nên sẽ có mật độ rất cao (rất sáng). Sau khi ảnh đã rõ nét ở Bước 1, người ta dùng cắt lát mức xám để chỉ lọc riêng các điểm siêu sáng này và biến chúng thành màu trắng đậm, giúp phát hiện sớm các khối u ác tính dù kích thước chỉ vài milimét.

Việc này giống như bạn bước vào một căn phòng hơi tối để tìm một chiếc chìa khóa. Đầu tiên, bạn phải bật đèn trần lên để cả phòng sáng rõ (kéo giãn tương phản). Khi đã phân biệt được đâu là bàn, đâu là ghế, bạn mới dùng đèn pin rọi thẳng vào đúng góc có chiếc chìa khóa để nó lóe sáng lên (cắt lát mức xám).

Câu 4. Trong thực tế, khi nào nên ưu tiên dùng kéo giãn tương phản thay vì cắt lát mức xám?

Trong thực tế xử lý ảnh, chúng ta nên ưu tiên dùng **Kéo giãn tương phản** thay vì Cắt lát mức xám trong các trường hợp cụ thể sau đây:

1. Khi chất lượng ảnh tổng thể bị kém (Mờ, tối, thiếu sáng)

- **Tình huống:** Ảnh thu nhận được từ thiết bị (camera công nghiệp, kính hiển vi, máy quét) bị phân bố tập trung vào một khoảng mức xám rất hẹp (ví dụ: ảnh bị quá tối hoặc quá sáng do điều kiện ánh sáng môi trường không lý tưởng).
- **Lý do ưu tiên:** Bạn cần cải thiện **toàn bộ cục diện bức ảnh** để mắt người hoặc thuật toán máy tính có thể nhìn rõ mọi chi tiết cấu trúc, thay vì chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất. Kéo giãn tương phản giúp khôi phục lại độ tương phản tự nhiên của toàn bộ khung hình.

2. Khi chưa biết rõ đối tượng (mức xám đặc trưng) cần tìm

- **Tình huống:** Bác sĩ đang xem ảnh MRI não để tìm bất thường. Nếu chưa biết khối u nằm ở đâu, mức xám của khối u là bao nhiêu thì chưa thể cắt lát mức xám được. Khi đó ưu tiên kéo giãn tương phản để toàn bộ ảnh rõ hơn, sau đó mới tiếp tục các bước phân tích.
- **Lý do ưu tiên:** Cắt lát mức xám đòi hỏi phải biết trước chính xác dải giá trị $[r1, r2]$ của mục tiêu để "cắt". Nếu chọn sai dải này, sẽ làm mất hoàn toàn các thông tin khác. Trong khi đó, kéo giãn tương phản giữ lại toàn bộ thông tin gốc của ảnh và chỉ làm chúng rõ nét hơn, giúp dễ dàng quan sát để phát hiện mọi bất thường.

3. Khi cần giữ lại thông tin bối cảnh xung quanh

- **Tình huống:** Trong kiểm tra bo mạch PCB hay ảnh y tế, việc đánh giá lỗi

không chỉ dựa vào bản thân vết lỗi, mà còn phải xem xét **vị trí tương quan** của nó với các linh kiện xung quanh, đường mạch hoặc các mô lân cận.

- **Lý do ưu tiên:** Cắt lát mức xám thường có xu hướng "nhấn chìm" các vùng không liên quan thành một màu đen/tối đồng nhất, làm mất đi bối cảnh xung quanh. Kéo giãn tương phản giúp nâng rõ cả mục tiêu lẫn phần nền, giúp hệ thống định vị tọa độ và đánh giá không gian xung quanh vật thể chính xác hơn.

4. Làm bước đệm (Tiền xử lý) cho các thuật toán phân đoạn ảnh tự động

- **Tình huống:** Hệ thống cần thực hiện các bước xử lý phức tạp phía sau như phát hiện biên (Edge detection), phân ngưỡng tự động (Otsu Thresholding) hay nhận diện vật thể.
- **Lý do ưu tiên:** Các thuật toán tự động này hoạt động tốt nhất khi biểu đồ histogram của ảnh được trải đều và các vùng có sự phân tách rõ rệt về cường độ sáng. Kéo giãn tương phản là lựa chọn hoàn hảo để chuẩn hóa dữ liệu ảnh đầu vào mà không làm thay đổi hay bóp méo bản chất thông tin của các dải mức xám.

Tóm lại:

- Hãy chọn Kéo giãn tương phản khi mục tiêu là nâng cao chất lượng ảnh tổng thể và giữ lại toàn bộ thông tin trực quan.
- Hãy chọn Cắt lát mức xám chỉ khi đã hiểu rõ đối tượng và muốn cô lập, loại bỏ phần nền để làm nổi bật duy nhất đối tượng đó.

Câu 5. Histogram của ảnh cho ta biết điều gì về độ sáng và độ tương phản?

Trả lời:

Histogram của một ảnh xám là một biểu đồ biểu diễn tần suất xuất hiện (số lượng pixel) của mỗi giá trị mức xám (từ 0 → 255). Nhìn vào hình dáng và sự phân bố của histogram, bạn có thể đọc vị ngay 2 yếu tố:

Về Độ sáng (Brightness): Độ sáng được thể hiện qua vị trí trung tâm (xu hướng tập trung) của các cột biểu đồ trên trục ngang:

- Ảnh bị tối (Thiếu sáng): Phần lớn các cột cao sẽ dịch hẳn về phía bên trái (gần vùng giá trị 0).
- Ảnh bị sáng (Thừa sáng/Cháy sáng): Các cột cao sẽ dịch hẳn về phía bên phải (gần vùng giá trị 255).
- Ảnh đủ sáng/vừa mắt: Các cột phân bố đều hoặc tập trung nhiều ở vùng

giữa của trục hoành.

Về Độ tương phản (Contrast): Độ tương phản (sự khác biệt giữa vùng sáng nhất và tối nhất) được thể hiện qua độ rộng (sự phân tán) của biểu đồ:

- Độ tương phản thấp (Low contrast): Biểu đồ bị co cụm, bó hẹp lại một khoảng nhỏ trên trục ngang. Ảnh trông sẽ rất mờ mịt, xám xịt và các chi tiết bị lẫn vào nhau.
- Độ tương phản cao (High contrast): Biểu đồ trải rộng ra toàn bộ dải từ 0 đến 255. Vùng tối ra tối hẳn, vùng sáng ra sáng hẳn, các chi tiết sắc nét và phân tách rõ ràng.

Tóm lại: Vị trí của Histogram cho biết ảnh sáng hay tối, còn chiều rộng của Histogram cho biết ảnh sắc nét hay mờ mịt.

Câu 6. Nền tảng toán học để xây dựng môn "Xử lý ảnh" này và ứng dụng thực tế của nó.

Trả lời:

Trong môn Xử lý ảnh số (Digital Image Processing), các phép toán được chia thành nhiều nhóm tùy thuộc vào mục đích xử lý (lọc nhiễu, tăng cường ảnh, phát hiện biên, hay phân đoạn ảnh).

Dưới đây là tổng hợp các phép toán cơ bản và phổ biến nhất mà bạn sẽ gặp trong môn học này:

1. Phép toán điểm (Point Operations)

- Đây là các phép toán biến đổi giá trị của một pixel dựa vào chính giá trị của pixel đó (không phụ thuộc vào các ô xung quanh).
- Biến đổi âm bản (Image Negatives): $s = L - 1 - r$. Dùng để làm nổi bật các chi tiết sáng trên nền tối (như ảnh X-quang).
- Biến đổi Logarit (Log Transformations): $s = c \cdot \log(1 + r)$. Dùng để nén các giá trị pixel có dải động quá lớn (hiển thị rõ các chi tiết tối).
- Biến đổi lũy thừa / Hiệu chỉnh Gamma (Power-Law / Gamma Transformation): $s = c \cdot r^\gamma$. Dùng để hiệu chỉnh độ sáng hiển thị của màn hình hoặc làm rõ ảnh bị quá tối/quá sáng.
- Kéo giãn tương phản (Contrast Stretching): Tăng độ tương phản bằng cách kéo giãn dải mức xám.
- Cắt lát mức xám (Gray-level Slicing): Làm nổi bật một khoảng mức xám quan tâm (như vùng khối u).
- Phân ngưỡng (Thresholding): Chuyển ảnh xám thành ảnh nhị phân (chỉ có 2 màu đen và trắng) bằng cách so sánh với một giá trị ngưỡng T .

2. Phép toán không gian / Phép cuộn (Spatial Operations / Convolution)

- Đây là các phép toán biến đổi một pixel dựa vào giá trị của chính nó và các pixel lân cận thông qua một ma trận bộ lọc (gọi là Kernel hoặc Mặt nạ - Mask).
- Bộ lọc làm mịn / Lọc thấp (Smoothing / Low-pass Filters): Dùng để làm mờ ảnh hoặc lọc nhiễu hạt.
- Lọc trung bình (Average Filter): Lấy trung bình cộng các ô lân cận.
- Lọc Gaussian (Gaussian Filter): Lấy trung bình có trọng số theo hàm phân phối Gauss.
- Lọc trung vị (Median Filter): Sắp xếp các ô lân cận và lấy giá trị ở giữa (cực kỳ hiệu quả để lọc nhiễu muối tiêu).
- Bộ lọc sắc nét / Lọc cao (Sharpening / High-pass Filters): Dùng để làm rõ các chi tiết góc cạnh, đường biên.
- Toán tử Laplace (Laplacian): Phép toán đạo hàm bậc 2 để tìm các điểm thay đổi độ sáng đột ngột.

3. Phép toán phát hiện biên (Edge Detection)

- Sử dụng đạo hàm (bậc 1 hoặc bậc 2) để tìm các đường ranh giới của vật thể trong ảnh.
- Toán tử Sobel, Prewitt, Scharr: Tính độ dốc (gradient) theo hướng ngang (G_x) và hướng dọc (G_y).
- Bộ tách biên Canny (Canny Edge Detector): Thuật toán tối ưu gồm nhiều bước (lọc nhiễu Gauss, tính Gradient, triệt tiêu không cực đại, và phân ngưỡng kép) để tìm biên mảnh và chính xác nhất.

4. Phép toán hình thái học (Morphological Operations)

- Áp dụng chủ yếu trên ảnh nhị phân bằng cách sử dụng một phần tử cấu trúc (Structuring Element - SE) để thay đổi hình dạng vật thể.
- Phép co (Erosion): Làm thu hẹp hoặc bào mòn vật thể (giúp xóa nhiễu nhỏ, tách các vật thể bị dính nhau).
- Phép giãn (Dilation): Làm mở rộng hoặc phóng to vật thể (giúp lấp đầy các lỗ trống nhỏ, nối liền các đoạn đứt gãy).
- Phép mở (Opening): Là phép Co trước, Giãn sau. Dùng để xóa các chi tiết nhiễu nhỏ mà không làm thay đổi nhiều kích thước vật thể lớn.
- Phép đóng (Closing): Là phép Giãn trước, Co sau. Dùng để lấp đầy các khe nứt, lỗ thủng nhỏ trong lòng vật thể.

5. Phép toán trên miền tần số (Frequency Domain Operations)

- Thay vì xử lý trực tiếp trên các pixel, ảnh sẽ được chuyển sang miền tần

số thông qua Biến đổi Fourier nhanh (FFT).

- Bộ lọc thông thấp (Ideal / Butterworth / Gaussian Lowpass Filter): Giữ lại tần số thấp (nền ảnh), bỏ tần số cao → Làm mờ ảnh, khử nhiễu.
- Bộ lọc thông cao (Ideal / Butterworth / Gaussian Highpass Filter): Giữ lại tần số cao (biên, chi tiết) → Làm sắc nét ảnh.

6. Các phép toán số học và logic (Arithmetic & Logic Operations)

- Cộng ảnh (Addition): Trồng ảnh, giảm nhiễu bằng cách lấy trung bình nhiều ảnh.
- Trừ ảnh (Subtraction): Tìm sự thay đổi giữa 2 bức ảnh (ứng dụng trong camera giám sát chuyển động hoặc chụp mạch máu xóa nền trong y tế).
- Nhân/Chia ảnh (Multiplication/Division): Hiệu chỉnh độ sáng không đồng đều do đèn flash hoặc ống kính gây ra.
- Phép toán Logic (AND, OR, NOT, XOR): Thường dùng để che ảnh (Masking) hoặc kết hợp các vùng ảnh nhị phân lại với nhau.